Biologia · gabarito

145 questões · confira só depois de responder

1 **b**	2 **a**	3 **d**	4 **a**	5 **c**	6 **d**	7 **b**	8 **b**	9 **b**	10 **d**
11 **d**	12 **a**	13 **b**	14 **b**	15 **a**	16 **b**	17 **c**	18 **d**	19 **b**	20 **d**
21 **b**	22 **a**	23 **d**	24 **c**	25 **a**	26 **b**	27 **a**	28 **c**	29 **c**	30 **c**
31 **a**	32 **a**	33 **a**	34 **c**	35 **c**	36 **d**	37 **c**	38 **d**	39 **c**	40 **d**
41 **c**	42 **c**	43 **c**	44 **c**	45 **a**	46 **b**	47 **c**	48 **a**	49 **a**	50 **a**
51 **a**	52 **d**	53 **c**	54 **b**	55 **a**	56 **b**	57 **d**	58 **d**	59 **b**	60 **a**
61 **a**	62 **a**	63 **d**	64 **b**	65 **b**	66 **a**	67 **c**	68 **c**	69 **a**	70 **b**
71 **c**	72 **b**	73 **c**	74 **d**	75 **c**	76 **b**	77 **d**	78 **d**	79 **b**	80 **c**
81 **d**	82 **b**	83 **b**	84 **a**	85 **c**	86 **a**	87 **a**	88 **b**	89 **a**	90 **b**
91 **b**	92 **d**	93 **a**	94 **a**	95 **c**	96 **c**	97 **d**	98 **c**	99 **c**	100 **c**
101 **d**	102 **b**	103 **d**	104 **c**	105 **c**	106 **a**	107 **b**	108 **d**	109 **a**	110 **c**
111 **b**	112 **b**	113 **b**	114 **d**	115 **b**	116 **c**	117 **b**	118 **c**	119 **a**	120 **a**
121 **c**	122 **b**	123 **b**	124 **c**	125 **a**	126 **d**	127 **d**	128 **d**	129 **a**	130 **a**
131 **d**	132 **a**	133 **b**	134 **b**	135 **d**	136 **b**	137 **c**	138 **c**	139 **d**	140 **c**
141 **b**	142 **c**	143 **b**	144 **b**	145 **a**					

Respostas comentadas

1. b) Mais de 80%. O livro afirma que mais de 80% de todas as espécies animais conhecidas são artrópodes, cerca de 1 milhão de espécies descritas.

2. a) Quitina, um polissacarídeo estrutural. O exoesqueleto é um esqueleto externo rígido formado principalmente de quitina, um polissacarídeo estrutural produzido pela epiderme.

3. d) Realizar as trocas gasosas pela superfície do corpo. O exoesqueleto é impermeável, por isso as trocas gasosas NÃO ocorrem pela superfície do corpo; elas acontecem em brânquias, pulmões foliáceos ou traqueias.

4. a) Possuem apêndices articulados, e nas articulações o exoesqueleto é mais macio e flexível. A rigidez limitaria o movimento, mas todos os artrópodes têm apêndices articulados; na articulação existe uma membrana flexível que permite o movimento.

5. c) Tagmas. O agrupamento de segmentos em regiões especializadas (cabeça, tórax, abdômen) recebe o nome de tagmas. Omatídios são unidades dos olhos compostos e parapódios são apêndices de anelídeos.

6. d) Ecdise, regulada pelo hormônio ecdisona. O artrópode precisa abandonar o exoesqueleto e produzir outro maior: é o crescimento por mudas, chamado ecdise, regulado pelo hormônio ecdisona.

7. b) Ocorre o crescimento real dos tecidos até preencher todo o exoesqueleto. Na intermuda os tecidos crescem de verdade até preencher o exoesqueleto. Abandonar o exoesqueleto e expandir o corpo acontece na muda.

8. b) Para expandir o corpo enquanto o novo exoesqueleto ainda está macio. Logo após abandonar o exoesqueleto velho, o animal toma água ou ar e expande o corpo dentro do exoesqueleto novo, ainda macio; depois a cutícula endurece.

9. b) Em degraus, porque o tamanho aumenta de forma brusca a cada muda. O exoesqueleto rígido só deixa o corpo aumentar logo após cada muda; por isso o gráfico dos artrópodes sobe em degraus, enquanto o dos outros animais é uma curva contínua.

10. d) Um par de apêndices cefálicos em forma de pinça, que podem inocular veneno. Quelíceras são apêndices da cabeça geralmente em pinça; podem inocular veneno, rasgar ou triturar alimento, carregar ovos e cavar. Placas denteadas são as mandíbulas.

11. d) Um par de apêndices cefálicos transformados em placas fortes e denteadas, usadas para cortar ou triturar. Mandíbulas são placas fortes e denteadas inseridas lateralmente na cabeça, usadas para cortar ou triturar o alimento.

12. a) Boca, esôfago, estômago, intestino, reto e ânus. O sistema digestório dos artrópodes é completo e geralmente retilíneo: boca, esôfago, estômago (com ceco digestivo), intestino, reto e ânus. Papo e moela foram vistos na minhoca.

13. b) Aberto: a hemolinfa sai de vasos curtos e banha os órgãos na hemocele. Nos artrópodes o coração bombeia hemolinfa para vasos curtos que desembocam na hemocele, onde estão os órgãos; é um sistema circulatório aberto.

14. b) Pelos ostíolos. A hemolinfa volta da hemocele para o coração através de aberturas chamadas ostíolos. Espiráculos são aberturas das traqueias.

15. a) A principal cavidade corporal, na qual os órgãos ficam imersos na hemolinfa. A hemocele é a principal cavidade do corpo dos artrópodes, onde os órgãos ficam mergulhados na hemolinfa.

16. b) Porque o exoesqueleto é impermeável. O exoesqueleto impermeável impede a troca de gases pela pele; por isso surgiram estruturas específicas: brânquias, pulmões foliáceos e traqueias.

17. c) Crustáceos: brânquias; aracnídeos: pulmões foliáceos; insetos: traqueias. Crustáceos (aquáticos) usam brânquias; aracnídeos têm pulmões foliáceos, parecidos com folhas; insetos têm traqueias que se abrem nos espiráculos.

18. d) Espiráculos. As traqueias se comunicam com o ar por meio dos espiráculos e levam oxigênio diretamente para as células.

19. b) Têm estrutura que lembra folhas, com a hemolinfa circulando por dentro. Os pulmões foliáceos ficam numa cavidade e têm lâminas parecidas com folhas; a hemolinfa circula dentro delas e entra em contato com o oxigênio.

20. d) Excretoras, ligadas ao trato digestório de insetos, miriápodes e aracnídeos. Os túbulos de Malpighi são uma rede de túbulos fechados que saem da parede do trato digestório para a hemocele; eles fazem a excreção em insetos, miriápodes e aracnídeos.

21. b) A reabsorção de água e a excreção de ácido úrico, que reduzem a perda de água. Ao reabsorver água e eliminar ácido úrico (que sai com pouca água), o animal perde menos líquido, uma estratégia fundamental para viver em terra.

22. a) Têm sexos separados e, em geral, fecundação interna. A maioria tem sexos separados e fecundação interna; os espermatozoides muitas vezes vão em pacotes fechados, e muitos incubam os ovos com algum cuidado parental.

23. d) Um cérebro e um cordão nervoso ventral ganglionado. O sistema nervoso tem cérebro e cordão nervoso ventral com gânglios em cada segmento, parecido com o dos anelídeos.

24. c) Para detectar movimentos com grande eficiência. O livro destaca que os olhos compostos são extremamente eficazes na detecção de movimento; os olhos simples detectam intensidade e direção da luz.

25. a) Detectar vibrações, como os movimentos de uma presa na teia. Essas fendas têm receptores sensoriais; mudanças de tensão causadas, por exemplo, pela presa na teia estimulam os receptores.

26. b) Três pares. Os insetos são hexápodes: três pares de pernas (seis pernas). Aracnídeos têm quatro pares e decápodes, cinco.

27. a) Não são consideradas apêndices, pois são folhas do exoesqueleto com veias tubulares. As asas são formadas por duas folhas de exoesqueleto (superior e inferior) com veias por onde passa hemolinfa; por isso não são consideradas apêndices.

28. c) Quelicerados e mandibulados. Hoje os artrópodes são divididos em quelicerados (Chelicerata), com quelíceras, e mandibulados (Mandibulata), com mandíbulas.

29. c) Miriápodes e pancrustáceos. Os mandibulados são compostos por dois grupos principais: miriápodes (Myriapoda) e pancrustáceos (Pancrustacea).

30. c) Porque nomeiam grupos artificiais, apesar de usados informalmente. Pela filogenia molecular, esses nomes não correspondem a grupos naturais (monofiléticos); são usados informalmente, mas são grupos artificiais.

31. a) Era um artrópode de cerca de 3 metros, próximo dos milípedes, do Período Carbonífero. O texto de abertura mostra o Arthropleura: artrópode ancestral de 3 m, do Carbonífero (359 a 299 milhões de anos), próximo dos milípedes.

32. a) Cefalotórax e abdômen. Os aracnídeos têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen é a divisão dos insetos; cabeça e tronco, dos miriápodes.

33. a) Quatro pares. O esquema do escorpião mostra 4 pares de pernas, além de quelíceras e pedipalpos.

34. c) Apêndices ao lado da boca que seguram a presa e ajudam na alimentação. Pedipalpos ficam ao lado da boca e seguram a presa, auxiliando a alimentação; nos machos de aranha, a ponta dilatada guarda espermatozoides.

35. c) Extracorpórea: lançam enzimas sobre a presa e sugam o alimento liquefeito. A maioria dos aracnídeos é predadora e faz digestão fora do corpo: as enzimas liquefazem a presa e depois o alimento é sugado.

36. d) Órgãos produtores de teia. As fiandeiras produzem a teia. Todas as aranhas podem produzir teia, mas nem todas fazem.

37. c) Todas podem produzir teia, mas nem todas o fazem. As aranhas são predadoras com veneno (neurotoxinas); todas têm capacidade de produzir teia, mas nem todas fazem; reproduzem-se com fertilização interna.

38. d) Neurotoxinas presentes no veneno. O livro diz que a paralisação e a morte da presa se dão pela ação de neurotoxinas contidas no veneno.

39. c) Armazenar espermatozoides e transferi-los para a fêmea. Os pedipalpos do macho têm a ponta dilatada, que armazena e transfere espermatozoides para o corpo da fêmea.

40. d) Até 3 mil, em ninhos de seda. As aranhas podem depositar até 3 mil ovos no ambiente, em ninhos de seda.

41. c) Armadeira (gênero Phoneutria). A armadeira é agressiva: quando ameaçada, apoia-se nas pernas traseiras e levanta as dianteiras. Sua picada é dolorosa.

42. c) Aranha-marrom. A aranha-marrom não é agressiva e vive dentro das casas; os acidentes ocorrem quando ela é comprimida, e a picada geralmente não dói.

43. c) Coloração preta com faixas vermelhas; a fêmea chega a 1,5 cm. A viúva-negra é preta com faixas vermelhas; a fêmea mede até 1,5 cm. Até 17 cm é a armadeira.

44. c) Assusta pelo tamanho, mas raramente causa acidentes graves; o problema são os pelos urticantes. Apesar da aparência, a caranguejeira não costuma causar acidentes graves; os incômodos vêm do contato da pele com os pelos urticantes.

45. a) Dentro das residências, em móveis, tijolos e sapatos. A aranha-marrom vive em áreas urbanas, dentro das casas, abrigada em móveis, tijolos e sapatos. Vegetação arbustiva é ambiente da viúva-negra.

46. b) O aparelho inoculador de veneno, no último segmento da cauda. Na extremidade do abdômen, no último segmento da cauda, fica o télson, que inocula o veneno.

47. c) Escorpião-amarelo (Tityus serrulatus). O livro destaca o escorpião-amarelo, Tityus serrulatus, como a principal espécie causadora de acidentes graves, com registro de óbitos, principalmente em crianças.

48. a) Tityus. Os escorpiões de importância médica no Brasil são do gênero Tityus. Os outros três gêneros são de aranhas.

49. a) Dor. Após a picada, a dor é o principal sintoma; depois podem aparecer vermelhidão, formigamento e sudorese.

50. a) Sacudir roupas e calçados antes de usar. O livro recomenda sacudir roupas e calçados, não colocar as mãos em buracos ou troncos e usar calçados e luvas ao manusear entulho.

51. a) Principalmente noturno, sendo mais ativos nos meses quentes. A maioria das espécies tem hábito noturno e é mais ativa durante os meses mais quentes.

52. d) Dois tagmas: cabeça e um longo tronco. Os miriápodes têm corpo dividido em apenas dois tagmas: a cabeça e um tronco longo com muitos segmentos e pares de pernas.

53. c) Por traqueias. Os miriápodes são estritamente terrestres e respiram por traqueias.

54. b) Chilopoda. Centopeias ou lacraias são do grupo Chilopoda. Piolhos-de-cobra são Diplopoda.

55. a) De uma glândula em um par de apêndices modificados do tronco, que formam garras. O veneno potente das centopeias é produzido por uma glândula alojada em um par de apêndices do tronco transformados em garras.

56. b) Dois pares de pernas. Os milípedes têm corpo cilíndrico com até centenas de segmentos, cada um com dois pares de pernas.

57. d) Detritívora, comendo plantas e matéria orgânica em decomposição. A maioria é detritívora e tem papel importante na decomposição da matéria vegetal e na ciclagem de nutrientes do solo.

58. d) Enrolar o corpo e liberar fluidos tóxicos ou repelentes. Eles se deslocam devagar, enrolam-se quando ameaçados e muitos têm glândulas repugnatórias que liberam fluidos tóxicos ou repelentes.

59. b) Porque o corpo é dividido em anéis, ou segmentos. O nome Annelida vem de "anéis": o corpo é dividido em segmentos repetidos.

60. a) Triploblásticos, celomados, com trato digestório completo e circulação fechada. O livro descreve os anelídeos como triploblásticos, celomados, com trato digestório completo e sistema circulatório fechado.

61. a) Metameria. Em cada segmento há repetição de elementos internos e externos, condição denominada metameria.

62. a) Septos. O celoma é dividido em compartimentos separados por septos, o que dá aos animais a aparência segmentada.

63. d) Apêndices não articulados que podem ser usados em trocas gasosas, proteção e ancoragem. Os parapódios são apêndices sem articulação; quando presentes, variam de forma e função: trocas gasosas, proteção, ancoragem.

64. b) Variam em formato e tamanho e podem estar ausentes em alguns grupos, como nas sanguessugas. As cerdas caracterizam os anelídeos, mas podem faltar em vários grupos, como nas sanguessugas.

65. b) Esqueleto hidrostático. O fluido do celoma funciona como esqueleto hidrostático, que sustenta o corpo e permite a locomoção junto com os músculos.

66. a) Músculos longitudinais e circulares contraem e relaxam alternadamente, e as cerdas ancoram o corpo. As ondulações vão de trás para frente: os segmentos ficam longos e finos ou grossos e curtos, e as cerdas se estendem para ancorar o corpo.

67. c) Boca, faringe, esôfago, papo, moela, intestino e ânus. No esquema da minhoca: boca, faringe, esôfago, papo, moela, intestino e ânus.

68. c) O papo armazena o alimento e a moela o tritura. O livro explica que a minhoca tem papo para armazenar o alimento e moela para triturá-lo.

69. a) Suspensívoro ou filtrador. Suspensívoros ou filtradores se alimentam da matéria em suspensão na água; alguns usam tentáculos ou coroas que geram correntes de água.

70. b) Alimentam-se de restos orgânicos, ingerindo o substrato enquanto escavam. Os detritívoros comem restos orgânicos; alguns são pouco seletivos e ingerem o substrato ao escavar.

71. c) Fechado: o sangue circula sempre dentro de vasos, em fluxo contínuo. Os anelídeos têm sistema circulatório fechado; o sangue circula somente dentro de vasos.

72. b) Para a região anterior e para a região posterior. O vaso dorsal leva o sangue para a região anterior (cabeça) e o vaso ventral para a região posterior.

73. c) Regiões de vasos musculares mais dilatadas que bombeiam o sangue. Algumas espécies, como as minhocas, desenvolveram regiões de vasos musculares dilatados, chamadas de corações.

74. d) Pela superfície do corpo (respiração cutânea). Em muitos anelídeos, a superfície do corpo é o principal local das trocas gasosas: respiração cutânea. Alguns têm brânquias ou coroas tentaculares.

75. c) Os nefrídios (metanefrídios). A maioria dos anelídeos tem nefrídios, também chamados de metanefrídios, geralmente em pares por segmento.

76. b) Entra pelo nefróstoma e sai pelo nefridióporo. O líquido do celoma entra pela abertura do tubo (nefróstoma), sofre reabsorção e as excretas saem pelo poro excretor (nefridióporo).

77. d) Amônia. O livro informa que as excretas formadas são principalmente amônia. Ácido úrico é a excreta destacada nos túbulos de Malpighi dos artrópodes terrestres.

78. d) Um par de gânglios cerebrais dorsais e cordões nervosos ventrais com pares de gânglios. Os anelídeos têm um par de gânglios cerebrais dorsais e pares de gânglios ao longo de cordões nervosos ventrais.

79. b) Manter a orientação ao escavar um túnel ou tubo. Quimiorreceptores e georreceptores ajudam a manter a orientação adequada na escavação de túneis.

80. c) Um anel característico ligado à reprodução de minhocas e sanguessugas. O clitelo é um anel ligado à reprodução; nas minhocas está sempre visível e nas sanguessugas aparece só na estação reprodutiva.

81. d) Fecundação cruzada mútua: duas minhocas hermafroditas trocam gametas com os clitelos alinhados em direções opostas. As minhocas são hermafroditas, mas fazem fecundação cruzada mútua: alinhadas em direções opostas, trocam gametas.

82. b) Nutrir o zigoto. Após a fecundação, o clitelo secreta substâncias para formar o casulo, que contém albumina, substância que nutrirá o zigoto.

83. b) Casulos de minhoca, formados pelo clitelo e contendo ovos. As estruturas ovais amarronzadas são casulos: o clitelo secreta o envoltório, que recebe óvulos e espermatozoides e depois se fecha.

84. a) Fragmentação, regenerando partes perdidas. Existem anelídeos que se reproduzem por fragmentação e regeneram parapódios, cerdas, tentáculos e partes do tronco; a cabeça, porém, dificilmente é regenerada.

85. c) Externamente, na água, seguida de desenvolvimento de larva. A maioria tem sexos separados e fecundação externa na água, com desenvolvimento de uma larva; algumas espécies têm fecundação interna.

86. a) Errantes (Errantia) e sedentários (Sedentaria). Estudos moleculares mostraram que as classes antigas eram artificiais; hoje se destacam Errantia e Sedentaria.

87. a) Porque estudos moleculares mostraram que elas não refletem a história evolutiva do grupo. As divisões baseadas em morfologia (como número de cerdas) não refletem a evolução; oligoquetos seriam subgrupo de poliquetos e sanguessugas subgrupo de oligoquetos.

88. b) Têm vida ativa, a maioria é marinha e predadora, com apêndices anteriores e mandíbulas. Os errantes (cerca de 25% das espécies) nadam, escavam e rastejam; a maioria é marinha, predadora, com antenas, palpos e cirros e boca com mandíbulas.

89. a) Sedentários. Os sedentários incluem os antigos oligoquetos, como minhocas e sanguessugas, e poliquetos como o verme árvore-de-natal.

90. b) Trocas gasosas e alimentação, saindo do tubo onde vivem. São anelídeos sedentários que vivem em tubos; as espirais coloridas são palpos plumosos usados nas trocas gasosas e na alimentação.

91. b) Eunice aphroditois. O livro cita Eunice aphroditois como um errante do grupo dos maiores anelídeos, chegando a 3 m.

92. d) Ventosas anterior e posterior, sem parapódios nem cerdas. As sanguessugas têm número fixo de segmentos, celoma reduzido e ventosas anterior e posterior; não apresentam parapódios nem cerdas.

93. a) Por causa do anticoagulante que secretam. Hoje as sanguessugas são usadas para reduzir hematomas em áreas difíceis de tratar, graças ao anticoagulante que secretam.

94. a) Eisenia fetida, a minhoca-californiana. A minhoca-californiana, Eisenia fetida, é especialmente usada na compostagem; digere muita matéria orgânica e tem alta fecundidade e crescimento rápido.

95. c) Porque participam da agregação e da porosidade do solo. Ao escavar e ingerir sedimentos, as minhocas reciclam matéria orgânica, aumentam a fertilidade e a aeração do solo, participando da agregação e da porosidade da terra.

96. c) Terra, minhocas e a matéria orgânica a ser decomposta. Na montagem: a caixa de cima tem terra, minhocas e matéria orgânica; a do meio só terra; a de baixo fica vazia e recebe o líquido.

97. d) Carnes e queijos. Alimentos que apodrecem, como carnes e queijos, não devem ser usados; alimentos ácidos ou salgados também prejudicam o ecossistema.

98. c) Manter a umidade e bloquear insetos invasores, como moscas. A serragem ou palha mantém a umidade e bloqueia a ação de insetos invasores, como moscas; a tampa fica fechada.

99. c) Adubo e pesticida nas plantas. O líquido rico em nutrientes pode ser usado nas plantas como adubo e pesticida.

100. c) Diminuição do efeito estufa, pois menos material vai para aterros e lixões. Compostar esse resíduo diminui o efeito estufa, porque o material deixa de ir para aterros e lixões e vira húmus.

101. d) Crustáceos e insetos. Os crustáceos, junto com os insetos, formam o grupo dos pancrustáceos (Pancrustacea ou Tetraconata).

102. b) Um par de olhos compostos formados por omatídios. Os pancrustáceos têm olhos compostos formados por muitas unidades idênticas chamadas omatídios, que juntos geram uma imagem completa.

103. d) Unidades funcionais de formação de imagem que formam os olhos compostos. Cada omatídio é uma unidade de formação de imagem; o conjunto deles forma o olho composto.

104. c) Cefalotórax e abdome. O corpo dos crustáceos geralmente é composto por cefalotórax (coberto pela carapaça) e abdome.

105. c) Caranguejos-aranha, que chegam a 4 metros. Os maiores crustáceos são os caranguejos-aranha, com até 4 m; os menores, como os copépodes, são microscópicos.

106. a) Filtrando a água com cirros, tufos de cílios. As cracas usam cirros (tufos de cílios) para filtrar material em suspensão na água; são suspensívoras.

107. b) Parasita, que entra pelas brânquias do peixe e se agarra à língua para sugar sangue. O livro usa Cymothoa exigua como exemplo de parasitismo: entra pelas brânquias e se fixa na língua do hospedeiro para sugar sangue.

108. d) A inversão do sexo do indivíduo ao longo da vida. No hermafroditismo sequencial ocorre uma inversão do sexo, controlada por fatores genéticos, fisiológicos e comportamentais. Ter os dois sexos ao mesmo tempo é o simultâneo.

109. a) Atrair a fêmea, um comportamento de "corte". Na época reprodutiva, esse movimento faz parte da "corte", comportamento de conquista do parceiro.

110. c) São de fácil cultivo e têm alta taxa reprodutiva. Por serem de fácil cultivo e se reproduzirem muito, as pulgas-d'água são usadas para testar a toxicidade da água.

111. b) São fonte de alimento para aves aquáticas em poças temporárias e lagoas. As artêmias são comuns em poças temporárias e lagoas e servem de alimento importante para aves aquáticas.

112. b) Causar grande parte da incrustação de navios e estruturas portuárias. O livro destaca Balanus como responsável por grande parte da incrustação de navios e estruturas portuárias.

113. b) Transporte pelos oceanos, que facilita a obtenção de alimento, e proteção. Aderidas às baleias, as cracas são transportadas pelos oceanos, o que facilita conseguir alimento e traz proteção.

114. d) Cinco pares de pernas (dez pés). Decapoda vem do grego déka (dez) e poús (pés): cinco pares de pernas, ou apêndices torácicos.

115. b) Craca. Caranguejos, camarões e lagostas são decápodes. A craca é um crustáceo séssil de outro grupo (Thecostraca, cirripédios).

116. c) Está associado à muda; algumas fêmeas só copulam após a muda, quando o revestimento está mole. Machos de algumas espécies só copulam com o exoesqueleto endurecido, enquanto algumas fêmeas só copulam logo após a muda.

117. b) Defeso, e serve para preservar a espécie durante a reprodução. Na andada os caranguejos saem para se reproduzir; proibir a captura nesse período (defeso) protege a reprodução e a espécie.

118. c) Três pares de pernas. Hexapoda se refere aos três pares (seis) de pernas presentes em algum estágio da vida desses animais.

119. a) Cabeça, tórax e abdômen. Os insetos têm cabeça (antenas e peças bucais), tórax (pernas e asas) e abdômen.

120. a) Mordedor-mastigador. Grilos e gafanhotos têm mandíbulas poderosas que cortam e mastigam o alimento: aparelho mordedor-mastigador.

121. c) Perfurante-sugador. O mosquito tem um apêndice adaptado para furar a pele do hospedeiro e sugar o líquido: perfurante-sugador.

122. b) Lambedor, com maxilas e lábio alongados formando uma língua. A maioria das moscas tem os apêndices bucais modificados em uma língua lambedora.

123. b) Tem aparelho bucal sugador e se alimenta de néctar. O tubo enrolado é um aparelho bucal sugador, adaptado a alimentos líquidos como o néctar.

124. c) Indiretamente, alterando a forma do tórax. Os músculos do voo não se ligam diretamente às asas; eles mudam a forma do tórax, e isso move as asas.

125. a) Sobe. No esquema do livro: o músculo vertical se contrai e move a asa para cima; o músculo horizontal se contrai e move a asa para baixo.

126. d) Ajuda a fugir de predadores, encontrar alimento, localizar parceiros e explorar ambientes. O voo permite fuga, busca de alimento e parceiros e exploração de novos ambientes, contribuindo para a enorme diversidade dos insetos.

127. d) Ovo, larva, pupa e adulto. Holometábolos passam por metamorfose completa: o ovo eclode em larva, que vira pupa, da qual emerge o adulto (ex.: borboleta).

128. d) Hemimetábolo (metamorfose incompleta). No desenvolvimento hemimetábolo as ninfas são parecidas com o adulto e mudam de tamanho e forma, por exemplo com o desenvolvimento das asas.

129. a) Não passam por metamorfose: o jovem já é parecido com o adulto. Ametábolos têm desenvolvimento direto: ovo, jovem e adulto, sem transformações.

130. a) Larvas e adultos ocupam nichos diferentes, o que evita a competição entre eles. As larvas holometábolas têm nichos ecológicos diferentes dos adultos, evitando a competição intraespecífica; por isso essas espécies são cerca de 10 vezes mais numerosas.

131. d) O protozoário Plasmodium e a fêmea do mosquito Anopheles. A malária é causada pelo protozoário Plasmodium e transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles.

132. a) Triatomíneos, conhecidos como barbeiros. A doença de Chagas é provocada pelo Trypanosoma cruzi e transmitida por triatomíneos (Triatoma infestans), os barbeiros.

133. b) Peste bubônica. O livro relaciona as pulgas à peste bubônica e as moscas à febre tifoide, à cólera e à ascaridíase.

134. b) Culex. As larvas da Wuchereria bancrofti completam o desenvolvimento em mosquitos hematófagos do gênero Culex.

135. d) Servem como indicadores da qualidade da água e da contaminação do solo. Além de polinizar e produzir mel, seda e cera, os insetos podem ser usados como bioindicadores da qualidade ambiental.

136. b) Coleoptera (besouros). Os besouros (Coleoptera) formam a ordem com mais espécies de insetos, cerca de 380 mil.

137. c) As asas anteriores modificadas em coberturas duras, que protegem as asas posteriores membranosas. Os besouros têm asas anteriores duras e firmes (élitros) e asas posteriores membranosas abaixo delas.

138. c) Escamas. Os lepidópteros têm dois pares de asas com escamas, que também cobrem partes externas do corpo.

139. d) Mastigador, e se alimentam principalmente de plantas. As lagartas são mastigadoras e comem plantas; já os adultos têm peças bucais tubulares para absorver néctar.

140. c) Hymenoptera. Os himenópteros (Hymenoptera), com cerca de 115 mil espécies, incluem formigas, abelhas e vespas; tendem a formar comunidades sociais.

141. b) Têm apenas duas asas (um par); o outro par virou halteres. Diptera significa "duas asas": eles têm só um par; o outro par foi reduzido aos halteres, usados para equilíbrio no voo.

142. c) Equilibrar o inseto durante o voo. Os halteres são o segundo par de asas reduzido; servem para o equilíbrio durante o voo.

143. b) Sem polinização não se formam frutos e sementes, e faltariam plantas, base da cadeia alimentar. O texto de abertura explica: sem polinização não há frutos nem sementes; sem sementes não se cultivam plantas, que formam a base da cadeia alimentar.

144. b) Mudanças climáticas, uso de agrotóxicos e perda de hábitat pelo desmatamento. O livro cita a combinação de mudanças climáticas, agrotóxicos e perda de hábitat causada pelo desmatamento.

145. a) As asas podem surgir na época da reprodução, para o voo de acasalamento. Formigas (e cupins) não têm asas, mas essas estruturas podem surgir na época de reprodução para o voo de acasalamento.